

MyMemory

Manual Operacional de Suporte

Indexado por telas · Versão 2026

Este documento descreve todas as telas do sistema MyMemory, seus campos, comportamentos e procedimentos de suporte ao usuário. Destinado a atendentes, administradores e equipe técnica.

ÍNDICE

- Seção 1 — Login
- Seção 2 — Criar Conta / Selecionar Plano
- Seção 3 — Verificação de E-mail / Esqueceu Senha / Redefinir Senha
- Seção 4 — Tela Principal (Home)
- Seção 5 — Catalogar Memo (todos os tipos de mídia)
- Seção 6 — Telas de Revisão pós-upload
- Seção 7 — Buscar Memos
- Seção 8 — Perguntar ao MyMemory
- Seção 9 — Editar Memo
- Seção 10 — Minha Conta / Preferências
- Seção 11 — Avisos
- Seção 12 — Grupos: Criar / Entrar
- Seção 13 — Painel do Owner do Grupo
- Seção 14 — Aceitar Convite de Grupo
- Seção 15 — Importação em Lote
- Seção 16 — Estrutura de Contexto / Categorias (/estrutura-memo)
- Seção 17 — Painel Admin Principal (/admin)
- Seção 18 — Admin: Configurações de Mídia (/admin/midia)
- Seção 19 — Admin: Documento IA (/admin/documento-ia)
- Seção 20 — Admin: CAD Pipeline (/admin/cad-pipeline)
- Seção 21 — Admin: Config. Sistema (/admin/system-config)
- Seção 22 — Admin: Prompts LLM (/admin/llm-prompt)
- Seção 23 — Admin: Assinaturas (/admin/assinaturas)
- Seção 24 — Admin: Storage por Grupo (/admin/storage)
- Seção 25 — Erros Comuns e Soluções
- Seção 26 — Referência Rápida Admin

SEÇÃO 1 — Login

Rota: /login

Objetivo

Permite que um usuário cadastrado acesse o sistema inserindo e-mail e senha.

Campos

Campo / Elemento	Descrição
E-mail	Campo de texto do tipo e-mail. Obrigatório.
Senha	Campo de senha (ocultado). Obrigatório.
Botão Entrar	Envia as credenciais. Fica desabilitado enquanto autentica.
Link Criar conta	Redireciona para /select-plan para novo cadastro.
Link Esqueci a senha	Redireciona para /esqueci-senha.

Comportamentos

- Após login bem-sucedido, redireciona para a página de origem (parâmetro ?next=) ou para / (home).
- Se o e-mail não estiver verificado, exibe erro com código email_not_verified e botão 'Reenviar e-mail de confirmação'.
- O reenvio chama o endpoint /api/auth/resent-verification e exibe mensagem de sucesso ou falha inline.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Senha ou e-mail incorretos	Credenciais erradas. Usuário deve tentar novamente ou usar 'Esqueci a senha'.
Confirme seu e-mail antes de entrar	Conta criada mas e-mail não verificado. Usar botão 'Reenviar' exibido na mesma tela.
Não foi possível conectar à API	Servidor da API inacessível. Verificar se o container da API está em execução (docker compose ps).

SEÇÃO 2 — Criar Conta / Selecionar Plano

Rotas: /select-plan → /cadastro

Fluxo de cadastro

- 1. Usuário acessa /select-plan e escolhe um plano (individual, pode ser gratuito).
- 2. Sistema redireciona para /cadastro?planId=X, onde X é o ID do plano escolhido.
- 3. Usuário preenche nome, e-mail e senha (mínimo 8 caracteres).
- 4. Sistema cria a conta e envia e-mail de confirmação via Resend.
- 5. Tela exibe mensagem de sucesso pedindo que o usuário verifique o e-mail.

Campos do formulário de cadastro

Campo / Elemento	Descrição
Nome	Texto. Obrigatório. Mínimo 2 caracteres.
E-mail	E-mail único no sistema. Obrigatório.
Senha	Mínimo 8 caracteres. Obrigatório.
Botão Cadastrar	Desabilitado enquanto processa.

Casos especiais

- Se o e-mail já estiver cadastrado, exibe erro email_taken com links para Login e Esqueci a senha.
- Se o envio do e-mail falhar (Resend), o registro continua e a tela exibe instruções detalhadas de diagnóstico (verificar logs Resend, aba spam, etc.).
- Se o usuário vier de um convite de grupo (?inviteToken=), o cadastro já vincula ao grupo automaticamente.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
E-mail já cadastrado	Usuário já tem conta. Usar link 'Entrar' ou 'Esqueci a senha'.
E-mail de confirmação não chegou	Verificar spam / Promoções. Se ainda não chegou, usar botão 'Reenviar' na tela de login.
Senha muito curta	Senha precisa ter ao menos 8 caracteres.

SEÇÃO 3 — Verificação de E-mail / Recuperação de Senha

Rotas: /verificar-email · /esqueci-senha · /redefinir-senha

Verificação de E-mail (/verificar-email)

O usuário chega a esta tela pelo link enviado por e-mail. O token da URL é consumido automaticamente. Se válido, a conta é ativada e o usuário pode fazer login. Se expirado ou inválido, exibe erro e botão para reenviar.

Esqueci a senha (/esqueci-senha)

- Usuário informa o e-mail cadastrado.
- Sistema envia e-mail com link para redefinição (válido por tempo limitado).
- Mensagem de sucesso é exibida mesmo que o e-mail não exista (segurança).

Redefinir senha (/redefinir-senha)

- Usuário chega pelo link recebido no e-mail.
- Preenche nova senha (mínimo 8 caracteres) e confirmação.
- Após sucesso, redireciona para login.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Link de verificação inválido ou expirado	Reenviar e-mail via tela de Login → botão 'Reenviar'.
Link de redefinição expirado	Refazer o processo em /esqueci-senha para gerar novo link.
E-mail não chegou para redefinição	Verificar spam. Se persistir, conferir config Resend no servidor.

SEÇÃO 4 — Tela Principal (Home)

Rota: /

Visão geral

A tela principal é o ponto central do sistema. Ela tem três abas: Perguntar, Buscar e Catalogar. A aba ativa é salva no localStorage (mm_home_tab) e restaurada na próxima visita.

Cabeçalho (Header)

Campo / Elemento	Descrição
Logotipo / Nome do sistema	Clique retorna à home.
Indicador de espaço ativo	Mostra o grupo atual ou 'Pessoal'. Clique abre o Seletor de Espaço.
Menu de usuário	Acesso a Minha Conta, Importação em Lote, Estrutura de Contexto, Avisos, Admin (se admin), Sair.

Seletor de Espaço (Workspace Picker)

Aparece quando o usuário clica no indicador de espaço ou acessa `/?escolherEspaco=1`.

- Exibe card 'Meus Memos Pessoais' e cards de cada grupo do qual faz parte.
- Card do grupo com `isOwner=true` exibe link extra 'Painel do owner'.
- Botões: 'Criar novo grupo' → `/grupo/novo` · 'Entrar em outro Grupo' → `/grupo/entrar` · 'Cancelar'.

Aba Perguntar

Ver Seção 8 — Perguntar ao MyMemory.

Aba Buscar

Ver Seção 7 — Buscar Memos.

Aba Catalogar

Ver Seção 5 — Catalogar Memo.

Abaixo do painel de catalogação, a lista de Memos Recentes exibe os últimos registros do espaço ativo.

Comportamentos importantes

- Redireciona para `/login` se sessão inválida (HTTP 401 na chamada `/api/me`).
- Limites de mídia são carregados de `/api/me/media-limits` e bloqueiam tipos de upload quando o plano está esgotado.
- Ao voltar da edição de um memo (`MemoEditPage`), a lista de recentes é recarregada automaticamente (`state.memoSavedAt`).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Não foi possível validar a sessão (HTTP 4xx)	Sessão expirada. Fazer login novamente.
Não foi possível conectar à API	API offline. Verificar container.
Não é possível catalogar este tipo de arquivo	Limite do plano atingido para aquele tipo de mídia.

SEÇÃO 5 — Catalogar Memo (todos os tipos de mídia)

Componente: MemoRegisterPanel (dentro da aba Catalogar na Home)

Tipos de memo suportados

Campo / Elemento	Descrição
Texto	Digitado diretamente na caixa de texto.
Imagem	Upload de foto ou imagem (JPG, PNG, WebP, etc.).
Áudio	Upload ou gravação direta pelo microfone.
Vídeo	Upload de arquivo de vídeo.
Documento	PDF, Word, Excel, PowerPoint e similares.
URL	Endereço web. O sistema faz scraping do conteúdo.

Fluxo geral de catalogação

- 1. Usuário seleciona o tipo de mídia (abas ou ícones no painel).
- 2. Insere o conteúdo (texto digitado, arquivo arrastado/selecionado, ou URL digitada).
- 3. Se confirmEnabled=true (configuração do usuário), aparece tela de confirmação antes do envio.
- 4. Arquivo é enviado ao backend → pipeline de IA extrai texto, palavras-chave, categoria e dados específicos.
- 5. Memo aparece na lista de Recentes abaixo do painel.
- 6. Se soundEnabled=true, toca som ao concluir.

Níveis de IA por tipo de mídia

Campo / Elemento	Descrição
semIA	Armazena o conteúdo bruto. Nenhuma extração. Mais rápido e sem custo de API.
basico	Extrai palavras-chave e tenta classificar a categoria. Custo baixo.
completo	Extrai campos estruturados (dadosEspecificosJson) além de palavras-chave e categoria. Custo maior.

NOTA: O nível de IA é configurável por tipo de mídia em Minha Conta → Preferências.

Processamento de imagem

- 1. OCR via Tesseract.js extrai texto da imagem.
- 2. Se a confiança do OCR ficar abaixo do limiar configurado (imageOcrVisionMinConfidence), o sistema usa visão IA (OpenAI Vision) para re-extrair.
- 3. O texto resultante segue o pipeline normal (keywords, categoria, campos).

Processamento de áudio e vídeo

- Áudio: transcrição via OpenAI Whisper.
- Vídeo: extração do áudio com FFmpeg → transcrição Whisper → pipeline de texto.

NOTA: FFmpeg precisa estar instalado no servidor. Sem ele, upload de vídeo falha.

Processamento de documento

- PDF/Office: extração de texto via biblioteca de parsing de documentos → pipeline de texto.

Processamento de URL

- Sistema faz scraping da URL e extrai o texto principal da página.
- O texto segue o pipeline normal.

Espaço ativo (workspace)

O memo é sempre criado no espaço ativo exibido no header. Para mudar, usar o Seletor de Espaço.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Arquivo muito grande / tipo não suportado	Verificar limites do plano em Minha Conta → Sua utilização.
Transcrição falhou (áudio/vídeo)	FFmpeg pode não estar instalado ou áudio corrompido.
OCR retornou texto vazio	Imagem pode ser muito baixa resolução ou texto muito pequeno.
URL não acessível	Site bloqueou scraping. O memo será criado com texto mínimo.

SEÇÃO 6 — Telas de Revisão pós-upload

Rotas: /revisao/memo-texto · /revisao/memo-imagem · /revisao/memo-audio · /revisao/memo-video · /revisao/memo-documento

Propósito

Essas telas são exibidas quando confirmEnabled=true (preferência do usuário). O usuário vê o conteúdo capturado e pode revisar antes de enviar ao processamento de IA.

Campos comuns a todas as telas de revisão

Campo / Elemento	Descrição
Pré-visualização do conteúdo	Texto extraído, imagem miniatura, áudio reproduzível, etc.
Botão Confirmar e catalogar	Envia para o pipeline de IA.
Botão Descartar	Cancela e volta à home sem salvar.

Comportamentos específicos

- Memo Áudio: exibe player de áudio para o usuário ouvir a gravação antes de confirmar.
- Memo Imagem: exibe a imagem em miniatura e o texto extraído pelo OCR (se houver).
- Memo Vídeo: exibe miniatura do vídeo.
- Memo Documento: exibe o nome do arquivo e tamanho.

NOTA: Se o usuário fechar o navegador antes de confirmar, o arquivo não é salvo. Nenhuma ação de recuperação é possível.

SEÇÃO 7 — Buscar Memos

Rota: / (aba Buscar) · Componente: MemoSearchPage

Modos de busca

Campo / Elemento	Descrição
Textual	Pesquisa por palavras-chave no texto dos memos (full-text search com expansão de sinônimos).
Semântica	Pesquisa por similaridade de significado usando embeddings vetoriais. Encontra memos relacionados mesmo sem as mesmas palavras.

Filtros disponíveis

Campo / Elemento	Descrição
Texto da busca	Campo principal. Aceita texto livre.
Tipo de mídia	Filtro por texto, áudio, imagem, vídeo, documento, URL.
Categoria	Filtro pela categoria atribuída ao memo.
Data início / Data fim	Filtra por data de criação do memo.
Grupo	Busca dentro do espaço ativo (pessoal ou grupo selecionado).

Resultados

- Exibidos em lista paginada (botão 'Carregar mais').
- Cada card mostra: tipo, data, resumo, palavras-chave, categoria, custo de IA.
- Clique no card abre o memo para edição (/memo/:id/editar).
- Na busca semântica, cada resultado exibe o score de similaridade.

Microfone (se soundEnabled=true)

Ícone de microfone ao lado do campo de texto. Clique inicia gravação por voz; o texto transcrito é inserido automaticamente no campo de busca.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Nenhum resultado encontrado	Nenhum memo corresponde aos filtros. Tentar termos mais amplos ou remover filtros.
Busca semântica indisponível	Módulo de embeddings não configurado ou sem créditos de IA.
Microfone bloqueado	Permissão de microfone negada no navegador. Liberar em configurações do browser.

SEÇÃO 8 — Perguntar ao MyMemory

Rota: / (aba Perguntar) · Componente: PerguntaPage

Propósito

Permite ao usuário fazer perguntas em linguagem natural sobre o conteúdo dos próprios memos. A IA consulta os memos mais relevantes (RAG) e responde com base neles.

Como usar

- 1. Digitar a pergunta no campo de texto (ou usar o microfone se soundEnabled=true).
- 2. Clicar 'Perguntar' ou pressionar Enter.
- 3. A IA recupera memos relevantes, formula a resposta e exibe com fontes (memos usados).
- 4. O usuário pode clicar em cada memo fonte para abri-lo.
- 5. Opcionalmente, salvar a pergunta clicando no ícone de salvar no card de resposta.

Histórico de perguntas

As perguntas feitas na sessão ficam visíveis no histórico (sidebar ou lista). Clicar em uma pergunta anterior a reutiliza.

Perguntas salvas

Perguntas marcadas como salvas aparecem em Minha Conta → Perguntas salvas e podem ser reutilizadas, anotadas e classificadas com estrelas.

Resposta estruturada

Para alguns tipos de consulta (ex.: listas, tabelas de dados), a IA retorna resultado estruturado formatado em tabela na tela.

Narração por voz

Se soundEnabled=true e a resposta tiver texto, o sistema narra automaticamente usando a API de síntese de voz do navegador. A velocidade é controlável em Minha Conta → Preferências (0.5x a 2.0x).

Custo de IA

Cada pergunta consome créditos de IA. O custo estimado é exibido no card de resposta. Pode ser desabilitado em Preferências (showApiCost).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Sem memos suficientes para responder	Base de memos do espaço ativo está vazia ou sem conteúdo relevante.
Créditos de IA esgotados	Atingiu o limite do plano. Aguardar renovação ou upgrade.
Pergunta muito genérica, sem resultado útil	Refinar a pergunta com mais contexto ou filtrar por categoria.

SEÇÃO 9 — Editar Memo

Rota: /memo/:id/editar

Acesso

Clique em 'Editar' em qualquer card de memo na busca, na lista de recentes ou em resultados do Perguntar.

Campos editáveis

Campo / Elemento	Descrição
Texto do memo (mediaText)	Corpo principal do memo. Textarea de edição livre.
Palavras-chave	Separadas por vírgula. Sistema deduplica automaticamente ao salvar.
Categoria	Dropdown com as categorias disponíveis para o espaço ativo.
Dados específicos	JSON de campos estruturados (chave: valor). Editor colorido: chaves em cinza, valores em verde.

Campos somente leitura (exibidos, não editáveis)

Campo / Elemento	Descrição
Metadados do arquivo (mediaMetadata)	JSON com informações técnicas do arquivo (codec, resolução, duração, etc.). Exibido como texto formatado.
Tipo de mídia	Texto, Imagem, Áudio, etc.
Data de criação	Data e hora do registro.
Custo de IA	Custo em USD e créditos consumidos no processamento.

Badge de Storage

Se o memo estiver armazenado em WebDAV (armazenamento externo), aparece um badge colorido no cabeçalho com o nome do provedor (ex.: 'WEBDAV'). Clicar no badge abre um modal com:

- Provedor de armazenamento
- Nome do arquivo original
- URL/localização do arquivo no servidor externo

DICA: Este badge é útil para diagnóstico: confirma que o arquivo foi enviado ao destino correto.

Ações

Campo / Elemento	Descrição
Salvar alterações	Persiste as edições. Redireciona de volta para a tela de origem.
Cancelar	Volta para a origem sem salvar.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Você não tem permissão para editar este memo	Memo pertence a outro usuário ou o usuário não é editor do grupo.
Memo não encontrado	ID inexistente ou memo excluído.
Informe o texto do memo	Campo mediaText está vazio — obrigatório para salvar.

SEÇÃO 10 — Minha Conta / Preferências

Rota: /conta/preferencias

Abas disponíveis

Campo / Elemento	Descrição
Preferências de memo	Configurações de comportamento ao catalogar.
Sua utilização	Dashboard de uso do plano.
Perguntas salvas	Lista de perguntas salvas no Perguntar.
Meus Avisos (link)	Redireciona para /avisos.

Aba: Preferências de memo

Campo / Elemento	Descrição
Confirmar antes do envio à IA	Se ativo, exibe tela de revisão antes de processar. Se desativo, envia direto.
Dados específicos livres	Se ativo, IA pode preencher campos estruturados mesmo sem match de categoria.
Áudio habilitado	Ativa narração de respostas e microfone para busca/perguntas.
Velocidade de narração	Slider de 0.5× (lento) a 2.0× (rápido). Aparece somente se áudio ativado.
Confiança mínima do OCR	Valor 1–100. Abaixo deste valor, aciona visão IA para imagens. Deixar em branco = desligado.
Uso de IA por tipo de mídia	Para cada tipo (Texto, Imagem, Vídeo, Áudio, Documento, URL): semiIA / basico / completo.

Aba: Sua utilização

Campo / Elemento	Descrição
Memos	Total de memos criados vs. limite do plano.
Armazenamento	GB usados vs. limite do plano.
Créditos IA (mês)	Créditos consumidos no mês atual vs. limite mensal.
Downloads (mês)	GB de downloads no mês atual vs. limite mensal.

NOTA: *Créditos e downloads são contados no mês civil atual. Limites vêm do plano individual ou do plano de grupo (se o usuário for owner de um grupo assinante).*

Aba: Perguntas salvas

Lista todas as perguntas salvas pelo usuário. Por pergunta: texto, anotações, estrelas (1–5), grupo ou pessoal.

- Clicar no texto da pergunta abre o modo edição inline.
- Botão ✕ exclui a pergunta.
- No modo edição: campos de texto e anotações + seletor de estrelas + Salvar / Cancelar / Excluir.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
O banco de dados ainda não inclui colunas de preferências	Migração pendente. Admin deve executar: npm run migration:run no container da API.
Preferências não salvas	Verificar erro exibido abaixo do botão. Pode ser falha de API.

SEÇÃO 11 — Avisos

Rota: /avisos

Propósito

Exibe notificações e avisos do sistema destinados ao usuário. Avisos podem ser marcados como lidos.

Campos

Campo / Elemento	Descrição
Lista de avisos	Cada aviso mostra título, descrição, data e status (lido/não lido).
Marcar como lido	Atualiza o status do aviso.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Nenhum aviso disponível	Situação normal — nenhum aviso foi emitido para este usuário.

SEÇÃO 12 — Grupos: Criar / Entrar

Rotas: /grupo/novo · /grupo/entrar

Criar novo grupo (/grupo/novo)

Campo / Elemento	Descrição
Nome do grupo	Texto. Obrigatório.
Descrição	Texto opcional.
Botão Criar	Cria o grupo. O criador torna-se owner automaticamente.

Após criar, o sistema redireciona para o Seletor de Espaço ou para o Painel do Owner.

Entrar em grupo (/grupo/entrar)

Tela de instrução: para entrar em um grupo, o usuário precisa de um convite enviado pelo owner. O link de convite chegará por e-mail.

DICA: O owner envia convites pelo Painel do Owner → aba Convites.

SEÇÃO 13 — Painel do Owner do Grupo

Rota: /grupo/:groupid/painel

Acesso

Disponível apenas para o owner do grupo. Link visível no Seletor de Espaço e no menu de navegação superior.

Abas do painel

Configurações avulsas

Campo / Elemento	Descrição
Dados específicos livres	Igual à preferência pessoal, mas aplicada a todos os memos do grupo. Quando ativo, pipeline de texto pode gerar dados específicos mesmo sem match de categoria.

Convites

Permite convidar novos membros ao grupo.

Campo / Elemento	Descrição
E-mail do convidado	E-mail da pessoa a ser convidada (pode não ter conta ainda).
Perfil no grupo	Editor (pode criar e editar memos) ou Viewer (apenas consulta).
Botão Enviar convite	Envia e-mail com link de convite.

Abaixo do formulário: tabela de convites recentes com status (pendente, aceito, recusado, expirado).

NOTA: Convites têm prazo de validade. Se expirar, o owner deve reenviar.

Estrutura do contexto

Abre o editor de categorias (/estrutura-memo) já filtrado para o grupo atual. Ver Seção 16.

Consulta de Memos

Ferramenta de consulta avançada de memos do grupo com filtros e exportação.

Campo / Elemento	Descrição
Grupo de categorias	Filtro pelo grupo de contexto de onde vêm as categorias.
Categoria	Filtro por categoria específica.
Grupo de memos *	Obrigatório. Grupo cujos memos serão consultados.
Data início / Data fim	Filtros de período.
Filtros por coluna	Linha de filtros acima dos dados: digitar e pressionar Enter.
Ordenação	Clicar em qualquer cabeçalho de coluna para ordenar. Clicar novamente inverte.
Imprimir / PDF	Botão de impressão para exportar o resultado como PDF pelo browser.

Paginação: 50 registros por página. Botões Anterior / Próximo.

Conexões BD

Gerenciamento de conexões SQL Server para query templates do grupo.

Campo / Elemento	Descrição
Nome *	Identificador amigável da conexão.
Descrição	Texto opcional.
Host *	Endereço do servidor SQL Server.
Porta	Padrão: 1433.
Banco de dados *	Nome do banco.
Usuário *	Login SQL.

Campo / Elemento	Descrição
Senha *	Senha SQL. Não exibida após salvar.
Criptografar	Ativa TLS/SSL na conexão.
Confiar no certificado	Bypass de verificação de certificado (útil em dev/testes).
Conexão principal	Marcada como principal para resolução de Nome/Abreviatura.
Botão Testar	Testa a conexão e exibe latência.
Botão Desativar	Desativa a conexão (soft delete).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Não é possível carregar o painel	Token expirado ou usuário não é owner deste grupo.
Convite: e-mail não enviado	Falha no Resend. Convite registrado no banco — usuário pode acessar pelo link direto se disponível.
Teste de conexão BD falhou	Verificar host, porta, credenciais e se o SQL Server está acessível da rede do servidor.

SEÇÃO 14 — Aceitar Convite de Grupo

Rota: /convite/grupo

Fluxo

- 1. Convidado recebe e-mail com link contendo token.
- 2. Ao clicar, chega a /convite/grupo?token=XXX.
- 3. Se não estiver logado, sistema redireciona para /login (preservando ?next= para retornar).
- 4. Após login, processa o convite automaticamente.
- 5. Usuário é adicionado ao grupo com o perfil definido (editor ou viewer).
- 6. Sistema redireciona para a home já com o novo grupo disponível.

Casos especiais

- Se o convidado não tiver conta, ao criar conta (com link do convite na URL), é vinculado ao grupo automaticamente no cadastro.
- Convite expirado: exibe mensagem de erro. Owner deve reenviar.
- Convite já utilizado: exibe mensagem informativa.

SEÇÃO 15 — Importação em Lote

Rota: /importar-lote

Propósito

Permite registrar múltiplos arquivos de uma vez, a partir de uma pasta no servidor, rede local, WebDAV ou por upload direto. Os arquivos são referenciados externamente — não são copiados para a nuvem MyMemory.

Indicador de destino

No topo direito da tela: 'Destino: [nome do espaço ativo]'. Os memos serão criados no espaço ativo (pessoal ou grupo selecionado no Seletor de Espaço).

Origens disponíveis

Campo / Elemento	Descrição
Disco Local	Caminho absoluto no servidor onde a API está instalada (ex.: C:\Documentos).
Rede Local	Caminho UNC (ex.: \\servidor\pasta). O servidor da API precisa de acesso à rede.
WebDAV	URL do servidor WebDAV. Se houver configs de WebDAV cadastradas para o grupo ativo, exibe dropdown de seleção em vez de campo manual.
OneDrive	Upload de arquivos do OneDrive via seleção de arquivo.
Google Drive	Upload de arquivos do Google Drive via seleção de arquivo.
URL Externa	Disponível em breve.

Modos de processamento de IA

Campo / Elemento	Descrição
Sem IA	Armazena o arquivo com texto bruto. Tag [Edição Pendente] no memo.
Básico	Palavras-chave + categoria.
Completo	Campos estruturados + palavras-chave + categoria.

Fluxo de importação

- 1. Selecionar origem e informar caminho da pasta (ou selecionar arquivos para upload).
- 2. Escolher modo de processamento de IA.
- 3. Clicar 'Verificar' — lista todos os arquivos encontrados com situação: Pronto, Suspeito (possível duplicado) ou Bloqueado (já cadastrado, tipo não suportado, etc.).
- 4. Revisar a tabela e a estimativa de créditos.
- 5. Clicar 'Processar (N)' — importa apenas os arquivos com situação Pronto ou Suspeito.
- 6. Ver resultado: X criados, Y erros (listados).

Tabela de verificação — situações

Campo / Elemento	Descrição
Pronto	Arquivo elegível para importação.
Suspeito (duplicidade)	Possível duplicado já existente. Ainda pode ser importado.
Já cadastrado	Arquivo idêntico já existe. Bloqueado para evitar duplicata.
Tipo não suportado	Extensão de arquivo não reconhecida pelo sistema.

WebDAV com configs de grupo

Quando o espaço ativo é um grupo e esse grupo tem configs de WebDAV cadastradas (/admin/storage), ao selecionar WebDAV como origem, aparece um dropdown com os servidores configurados. Selecionar um preenche o campo de caminho automaticamente com a URL + prefixo de pasta da config.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Pasta não encontrada / acesso negado	Caminho incorreto ou permissão negada ao processo da API no sistema de arquivos.
Nenhum arquivo encontrado na pasta	Pasta vazia ou extensões não suportadas.
Erro ao processar arquivo X: ...	Falha específica do arquivo. Ver lista de erros no resultado. Outros arquivos não são afetados.
WebDAV: falha de conexão	URL do WebDAV incorreta, credenciais inválidas ou servidor offline.

SEÇÃO 16 — Estrutura de Contexto / Categorias

Rota: /estrutura-memo

Propósito

Editor de categorias, subcategorias, campos específicos e query templates. Define como a IA classifica e extrai dados dos memos. Admins veem todos os grupos; owners veem somente o seu grupo.

Filtros disponíveis

Campo / Elemento	Descrição
Grupo	Filtra categorias globais (sem grupo) ou de um grupo específico.
Tipo de mídia	Filtra categorias aplicáveis a determinado tipo de mídia.

Estrutura de uma categoria

Campo / Elemento	Descrição
Nome da categoria	Texto único. A IA usa este nome para classificar memos.
Tipo de mídia	Restringe a categoria a um tipo específico, ou 'Qualquer mídia'.
Ativa	Categorias inativas não são enviadas ao pipeline de IA.
Subcategorias	Subdivisões dentro da categoria.
Campos específicos	Lista de campos que a IA extrai (ex.: CNPJ, Valor, Data).
Query templates	Consultas SQL parametrizadas para resolução de dados externos (ex.: buscar nome do produto pelo código).

Campos específicos

Campo / Elemento	Descrição
Nome do campo	Chave usada no dadosEspecificosJson.
Label	Nome exibido ao usuário.
Padrões	Regex ou padrões para identificar o campo no texto.
Operador SQL	Operador usado ao filtrar por este campo (=, LIKE, >=, etc.).
Ativo	Campo inativo não é enviado à IA.

Query templates

Consultas SQL Server parametrizadas vinculadas a uma categoria. Usadas para enriquecer memos com dados externos (ex.: dado que a IA extraiu 'Código 12345', buscar nome do produto no ERP).

Campo / Elemento	Descrição
Nome da query	Identificador amigável.
SQL	Consulta SELECT com parâmetros marcados como @campo_nome.
Parâmetros	Cada parâmetro lista o campo do memo de onde vem o valor.
Conexão BD	A conexão SQL Server usada para executar a query.

Permissões de edição

- Admin do sistema: pode criar/editar/excluir qualquer categoria (global ou de grupo).
- Owner do grupo: pode criar/editar/excluir categorias do próprio grupo. Não pode alterar categorias globais.
- Membros comuns: acesso somente leitura (veem as categorias disponíveis, mas não editam).

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Acesso negado ao editor	Usuário não é admin nem owner de nenhum grupo.
Nome de categoria duplicado	Categoria com mesmo nome já existe no mesmo escopo (global ou grupo).
Query falhou no teste	SQL com erro de sintaxe ou conexão BD indisponível.

SEÇÃO 17 — Painel Admin Principal

Rota: /admin

Acesso

Visível no menu apenas para usuários com perfil admin. Redireciona para login se não autenticado.

Links rápidos no topo

Campo / Elemento	Descrição
Storage por Grupo	→ /admin/storage
Configurações de Mídia	→ /admin/midia
Documento IA	→ /admin/documento-ia
CAD Pipeline	→ /admin/cad-pipeline
Config. Sistema	→ /admin/system-config
Prompts LLM	→ /admin/llm-prompt
Assinaturas	→ /admin/assinaturas

Aba: Planos

CRUD de planos de assinatura.

Campo / Elemento	Descrição
Nome	Nome do plano (ex.: Gratuito, Pro).
Preço	Valor em R\$. 0 = gratuito.
Limite de memos	Quantidade máxima de memos.
Armazenamento (GB)	Limite de armazenamento.
Créditos IA/mês	Limite mensal de créditos de IA.
Downloads/mês (GB)	Limite mensal de downloads.
Ativo	Planos inativos não aparecem para novos cadastros.

NOTA: Não é possível excluir um plano com assinaturas ativas. O botão de excluir fica desabilitado e informa quantas assinaturas estão vinculadas.

Aba: Outros (Diagnósticos)

Painel de diagnósticos técnicos do sistema: versão, status dos serviços, variáveis de ambiente configuradas. Informações de leitura para troubleshooting.

Aba: Eliminação

Relatório mensal de memos excluídos (soft-delete). Permite executar hard-delete permanente dos memos excluídos de um mês específico para liberar espaço no banco de dados.

NOTA: Hard-delete é irreversível. Confirmar com o responsável técnico antes de executar.

Aba: Custos de IA

Relatório de custos de chamadas à API de IA, filtrado por período e tipo de mídia.

Campo / Elemento	Descrição
Data início / Data fim	Período de análise (padrão: mês atual).
Tipo de mídia	Filtro por tipo (Todas, Texto, Áudio, Imagem, Vídeo, Documento, URL).
Relatório	Total em USD, quantidade de chamadas, custo médio por chamada.

Aba: Consulta de Memos (Admin)

Igual à consulta do Painel do Owner, mas com acesso a todos os grupos do sistema. Filtros por grupo de categorias, categoria, grupo de memos, data.

Aba: Prompts LLM

Visualização e edição dos templates de prompt enviados à IA para cada tipo de processamento. Ver Seção 22.

Aba: Config. IA (Provedores)

Configuração de provedores de IA (OpenAI, forge/customizado). Permite alternar entre provedores sem reiniciar o servidor.

Campo / Elemento	Descrição
Provedor	openai ou forge (API customizada compatível).
Modelo	Nome do modelo (ex.: gpt-4o-mini).
Base URL	Para forge: URL base da API alternativa.
API Key	Chave de acesso. Exibida mascarada após salvar.
Ativo	Somente um provedor pode estar ativo por vez.

Aba: Conexões BD (Admin)

Gerenciamento global de conexões SQL Server. Similar à aba do Owner, mas com visibilidade de todos os grupos.

Aba: Convites e Usuários

Visão geral de todos os convites pendentes no sistema e gestão de usuários. Permite ver status de verificação de e-mail e planos.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Acesso negado ao Admin	Usuário não tem perfil admin. Verificar no banco (tabela users, coluna is_admin).
Falha ao carregar custos	Nenhum registro no período. Resultado vazio é normal.
Não é possível excluir plano	Existem assinaturas vinculadas. Migrar usuários para outro plano antes.

SEÇÃO 18 — Admin: Configurações de Mídia

Rota: /admin/midia

Propósito

Define configurações globais de processamento por tipo de mídia: limites de tamanho, extensões permitidas, comportamentos padrão.

Campo / Elemento	Descrição
Tamanho máximo por tipo	Limite de arquivo para cada tipo de mídia (imagem, vídeo, áudio, documento).
Extensões permitidas	Lista de extensões aceitas (ex.: jpg,jpeg,png para imagem).
Ativo / Inativo	Desativar um tipo impede que qualquer usuário faça upload desse tipo.

SEÇÃO 19 — Admin: Documento IA

Rota: /admin/documento-ia

Propósito

Gerencia o documento de conhecimento operacional que pode ser usado pelo sistema de IA para responder perguntas de suporte. Aqui o administrador insere e atualiza o conteúdo que a IA usa como base de conhecimento.

Campo / Elemento	Descrição
Editor de texto	Campo livre para inserir o documento de conhecimento em texto simples ou Markdown.
Botão Salvar	Persiste o documento no banco.
Botão Limpar	Remove o conteúdo atual (solicita confirmação).

SEÇÃO 20 — Admin: CAD Pipeline

Rota: /admin/cad-pipeline

Propósito

Configurações do pipeline de processamento de arquivos CAD/DWG. Permite ajustar como arquivos de projeto (ex.: AutoCAD) são processados e indexados.

Campo / Elemento	Descrição
Pipeline DWG	Status do suporte a arquivos .dwg.
Modo semIA	Importação sem extração de IA — funcional.
Modo básico/semântico	Requer LibreDWG instalado no container. Ver configuração de dependências.

NOTA: LibreDWG não está instalado por padrão. Para habilitar processamento DWG completo, instalar via apt no container e reiniciar a API.

SEÇÃO 21 — Admin: Config. do Sistema

Rota: /admin/system-config

Propósito

Configurações globais do sistema que afetam todos os usuários: multiplicador de créditos, modo de armazenamento padrão, visibilidade de custos, entre outros.

Campo / Elemento	Descrição
Multiplicador USD→créditos	Fator de conversão entre USD gasto em IA e créditos descontados do plano do usuário.
Modo de armazenamento padrão	S3 ou local. Afeta novos uploads quando não há config de grupo.
Exibir custo de API	Se falso, oculta custos de IA para todos os usuários (override global).

SEÇÃO 22 — Admin: Prompts LLM

Rota: /admin/llm-prompt

Propósito

Visualiza e edita os templates de prompt enviados à IA. Permite personalizar como a IA processa cada tipo de memo e como responde a perguntas.

Campo / Elemento	Descrição
Lista de prompts	Um prompt por tipo de processamento: texto, imagem, áudio, vídeo, documento, URL, perguntar.
Editor de prompt	Campo livre. Suporta variáveis de substituição como {{content}}, {{category}}, {{fields}}.
Override por categoria	Permite definir prompt diferente para uma categoria específica.
Restaurar padrão	Volta ao prompt original definido no código.

NOTA: Alterações nos prompts afetam imediatamente todos os processamentos futuros. Testar em ambiente de staging antes de aplicar em produção.

SEÇÃO 23 — Admin: Assinaturas

Rota: /admin/assinaturas

Propósito

Gerenciamento de assinaturas de usuários e grupos. O admin pode criar, editar, cancelar assinaturas e vincular usuários a planos.

Campo / Elemento	Descrição
Lista de assinaturas	Todas as assinaturas do sistema com status (ativa, expirada, cancelada).
Filtros	Por plano, por status, por usuário/grupo.
Criar assinatura	Vincula um usuário ou grupo a um plano com data de início e vencimento.
Editar / Cancelar	Alterar plano ou status da assinatura.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Usuário sem assinatura ativa	Criar assinatura nesta tela ou verificar se a assinatura expirou.
Limite do plano excedido pelo usuário	Upgrade do plano ou aumentar os limites do plano atual.

SEÇÃO 24 — Admin: Storage por Grupo

Rota: /admin/storage

Propósito

Configuração de armazenamento WebDAV por grupo. Permite que cada grupo tenha seu próprio servidor WebDAV para armazenar os arquivos dos memos (alternativa ao S3/armazenamento padrão).

Fluxo de uso

- 1. Selecionar o grupo no dropdown 'Grupo'.
- 2. Ver as configurações existentes na tabela.
- 3. Preencher o formulário para criar ou editar uma configuração.
- 4. Testar a conexão antes de salvar.
- 5. Marcar como 'Padrão' para que seja usada automaticamente no Catalogar.

Campos do formulário de config WebDAV

Campo / Elemento	Descrição
Label	Nome identificador da configuração (ex.: 'Servidor NAS Principal').
URL do servidor	URL base do WebDAV (ex.: http://192.168.1.10:19401).
Prefixo de pasta	Subpasta dentro do WebDAV (ex.: /mymemory/grupo1). Opcional.
Usuário	Login WebDAV. Opcional se o servidor não exigir autenticação.
Senha	Senha WebDAV. Criptografada com AES-256-CBC no banco de dados.
É padrão	Se ativo, esta config é usada automaticamente ao catalogar novos memos do grupo.
Está ativa	Config inativa não aparece nos dropdowns.
Botão Testar Conexão	Verifica se o servidor WebDAV está acessível com as credenciais informadas.
Salvar / Atualizar	Persiste a configuração.

Criptografia de senhas

As senhas WebDAV são criptografadas com AES-256-CBC usando a chave definida em STORAGE_ENCRYPTION_KEY no .env do servidor. Se esta variável não estiver definida, as senhas são salvas em texto puro (não recomendado para produção).

DICA: Para gerar uma chave segura: openssl rand -hex 32. Inserir no .env do servidor como STORAGE_ENCRYPTION_KEY=<valor>.

Comportamento no Catalogar

- Quando um memo é criado em um grupo com config WebDAV padrão ativa, o arquivo é enviado ao WebDAV automaticamente.
- Se não houver config WebDAV (ou se a config estiver inativa), o sistema usa o armazenamento padrão (S3 ou local).
- Na tela de Edição do Memo, um badge mostra onde o arquivo está armazenado.

Comportamento no Batch Import com WebDAV

- Ao selecionar WebDAV como origem, se o grupo ativo tiver configs, aparece dropdown de seleção em vez de campo manual de URL.

Erros frequentes

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Teste de conexão falhou	URL incorreta, servidor offline, credenciais inválidas ou firewall bloqueando.
Arquivo não chegou ao WebDAV	Verificar se a config está marcada como 'Padrão' e 'Ativa'. Ver logs da API.
Senha mostrada em texto puro após salvar	STORAGE_ENCRYPTION_KEY não configurada no servidor. Configurar e regenerar as senhas.
Não aparece dropdown de WebDAV no Batch Import	Verificar se há config ativa e padrão para o grupo no /admin/storage.

SEÇÃO 25 — Erros Comuns e Soluções

Erros de sessão / autenticação

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
HTTP 401 / Não autorizado	Sessão expirada. Usuário deve fazer login novamente.
HTTP 403 / Acesso negado	Usuário logado não tem permissão para o recurso (grupo, memo de outro usuário, rota admin).
Cookie mm_access ausente	Usuário não logou ou cookie foi apagado. Refazer login.

Erros de API / servidor

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
Não foi possível conectar à API	Container da API parado. Executar: docker compose ps e docker compose up -d api.
HTTP 500 / Erro interno	Exceção não tratada na API. Ver logs: docker compose logs api --tail=50.
Database connection error	Banco de dados PostgreSQL inacessível. Verificar: docker compose ps db.

Erros de processamento de IA

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
OpenAI API error / Insufficient credits	Créditos OpenAI esgotados ou chave inválida. Verificar em /admin → aba IA.
Créditos do plano esgotados	Limite mensal do usuário atingido. Admin pode ajustar o plano em /admin/assinaturas.
Transcription failed	FFmpeg não instalado ou arquivo de áudio/vídeo corrompido.

Erros de armazenamento

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
S3 upload failed	Credenciais S3/MinIO inválidas ou bucket inexistente. Verificar variáveis S3_* no .env.
WebDAV put failed	Servidor WebDAV inacessível ou sem permissão de escrita na pasta de destino.
Arquivo não encontrado no disco	Caminho no Batch Import inexistente ou sem permissão de leitura para o processo da API.

Erros de e-mail (Resend)

Mensagem / Sintoma	Causa e solução
emailSendFailed: true após cadastro	Resend não enviou o e-mail. Verificar: domínio verificado na Resend, chave RESEND_API_KEY válida, e-mail remetente configurado.
E-mail de confirmação não chega	Verificar spam / Promoções. Reenviar pelo botão na tela de Login.

SEÇÃO 26 — Referência Rápida Admin

Variáveis de ambiente (.env) essenciais

Campo / Elemento	Descrição
DATABASE_URL	Connection string do PostgreSQL.
OPENAI_API_KEY	Chave da API OpenAI.
RESEND_API_KEY	Chave da Resend para envio de e-mails.
EMAIL_FROM	E-mail remetente verificado na Resend.
JWT_SECRET	Segredo para assinar tokens de sessão.
STORAGE_MODE	local ou s3.
S3_* / AWS_*	Credenciais e bucket S3/MinIO (se STORAGE_MODE=s3).
STORAGE_ENCRYPTION_KEY	Chave AES-256 para criptografar senhas WebDAV. 64 hex chars.
USE_DEV_FALLBACK	1 para desativar auth em dev local (não usar em prod!).

Comandos úteis (servidor)

Campo / Elemento	Descrição
docker compose ps	Ver status dos containers.
docker compose logs api --tail=50	Ver últimos logs da API.
docker compose up -d	Iniciar/reiniciar todos os containers.
docker compose pull && docker compose up -d	Atualizar para a versão mais recente (após deploy).
npm run migration:run --workspace=@mymemory/api	Executar migrações pendentes do banco.
npm run migration:show --workspace=@mymemory/api	Ver status de todas as migrações.

Deploy padrão

Campo / Elemento	Descrição
1. Commit no master	git add . && git commit -m '...'
2. Push master	git push origin master
3. Merge para production	git checkout production && git merge master && git push origin production
4. GitHub Actions dispara	Ver progresso na aba Actions do repositório no GitHub.
5. Deploy automático	API e Web são reconstruídos e reiniciados no servidor via docker compose.

Rotas de todos os admins

Campo / Elemento	Descrição
/admin	Painel principal (planos, custos, diagnósticos, etc.)
/admin/midia	Configurações de mídia
/admin/documento-ia	Documento de conhecimento para IA de suporte
/admin/cad-pipeline	Pipeline CAD/DWG
/admin/system-config	Configurações globais do sistema
/admin/llm-prompt	Prompts de IA
/admin/assinaturas	Assinaturas de usuários e grupos
/admin/storage	Storage WebDAV por grupo
/estrutura-memo	Categorias e contexto (owner e admin)

Verificação rápida de saúde do sistema

- 1. /api/health ou /api/diagnostics → resposta HTTP 200 significa API online.
- 2. Tentar login com conta de teste → se falhar, verificar banco de dados.
- 3. Criar memo de texto com Sem IA → se falhar, verificar armazenamento (S3 ou local).

- 4. Criar memo com IA básico → se falhar, verificar OPENAI_API_KEY.
- 5. Enviar convite por e-mail → se falhar, verificar RESEND_API_KEY e domínio.

Fim do documento — MyMemory Manual Operacional v2026